

Mathematical Analysis. Lecture 18.

结语: 证明 e 为无理数: 假设 e 非无理数, 则 $\exists m$, 使 $m!e \in \mathbb{N}^*$.

由 Taylor's 公式: $e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!}$, $\theta \in (0, 1)$.

不妨令 $n = m$, 在等式两侧同乘 $m!$: $\therefore m!e = m! + m! + \frac{m!}{2!} + \dots + 1 + \frac{e^\theta}{m+1}$.

我们可以将 m 取得充分大, 使 $m+1 > e^\theta$. $\therefore m!e$ 为整数, 右式非整数.

则不存在 m , 使 $m!e \in \mathbb{N}^*$, 所以 e 为无理数.

极值点的判定定理: 设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域中有定义, 且 $f(x)$ 在 x_0 点连续.

则可假设存在 δ , 使 $f(x)$ 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 与 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上可导:

1) 若在 $(x_0 - \delta, x_0)$, $f'(x) \geq 0$; 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上 $f'(x) \leq 0$, 则 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点. 反之亦然.

2) 若 $f'(x_0) = 0$, 且 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导: 若 $f''(x_0) < 0$, 则 x_0 为极大值点; $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 为极小值点.

证明: 对 $f'(x)$ 进行 Taylor 公式展开: $f'(x) = f'(x_0) + f''(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$. $\because f'(x_0) = 0$

$$\therefore f'(x) = f''(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \therefore \frac{1}{x - x_0} f'(x) = f''(x_0) + \frac{o(x - x_0)}{x - x_0}.$$

由极限性质可知: $\frac{o(x - x_0)}{x - x_0} \rightarrow 0$. $\therefore$ 在 x_0 附近: $\frac{1}{x - x_0} f'(x) < 0$.

$x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$; $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$. QED.

注意: 1. 函数可导不代表导函数连续, 例: $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$.

2. 在某点处可导不代表在该点附近连续.

此处应多加关注!